



Simmetrie e Studio del Segno — Funzioni Razionali

anno scolastico 2025/“26

COGNOME e Nome:

Classe: **5 QES**

Data: **03-05-2026**

Tempo a disposizione: **70 minuti**

prof.: **Diego Fantinelli**

voto finale:

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

.....
.....

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica contiene **4 quesiti**, per un totale di **26 punti**, più un quesito *facoltativo* del valore di 2 punti bonus, che verrà considerato ove siano già stati risolti tutti i precedenti.
- **La sufficienza è fissata a 20 punti.**
- Per l'Esercizio 2 (risposta multipla): selezionare **una sola risposta** per ciascuna domanda. Le risposte errate **non comportano penalità**.
- Il voto verrà riportato in capo alla presente verifica, e sarà oggetto di un confronto costruttivo con lo studente.
- Eventuali copiature palesi comporteranno l'annullamento della prova e un voto pari a 3, a prescindere dal punteggio totalizzato.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici scientifiche, smartphone, tablet e altri dispositivi digitali, così come la consultazione di testi, appunti e/o siti web, ove non preventivamente autorizzato.
- **Per gli esercizi 1, 3 e 4, mostrare chiaramente il procedimento svolto.**

Valutazione

Tabella dei punteggi

Esercizio	Punti	Punteggio
1a	1	
1b	1	
1c	1	
1d	1	
2 — dom. 1	2	
2 — dom. 2	2	
2 — dom. 3	2	
2 — dom. 4	2	
2 — dom. 5	2	
2 — dom. 6	2	
3a	3	
3b	3	
4	4	
Totale	26	
Bonus	2	

Griglia di valutazione

punteggio	voto
< 12	4
12	5
14	5½
17	5½
20	6
22	6½
24	7
25	7½
26	8
26 + <i>bonus</i>	8½

La sufficienza è fissata a 20 punti

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

★ Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.

Esercizio 1.**[4 punti — 1 punto per ciascun punto]**

Per ciascuna funzione: determina il **dominio**, classifica la funzione e studia le eventuali **simmetrie** (pari / dispari / nessuna).

a. [1 punto]

$$y = f(x) = 2x^2 + 3x - 1$$

.....

.....

.....

b. [1 punto]

$$y = f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x^2 - 9}$$

.....

.....

.....

c. [1 punto]

$$y = f(x) = \frac{x^4 + 3}{x^2 + 2}$$

.....

.....

.....

d. [1 punto]

$$y = f(x) = \frac{3x - 2}{x^2 - x - 6}$$

.....

.....

.....

Esercizio 2.**[12 punti — 2 punti per ogni risposta corretta]**

Seleziona la risposta corretta. Non ci sono penalità per le risposte errate.

1. [2 punti]

Quale delle seguenti funzioni è **pari**?

- ☐ **A.** $f(x) = x^3 - x$
- ☐ **B.** $f(x) = x^2 + x + 1$
- ☐ **C.** $f(x) = x^4 + x^2 + 1$
- ☐ **D.** $f(x) = x^3 + x^2$

2. [2 punti]

Il dominio di $f(x) = \frac{1}{x-3}$ è $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$. Il dominio è simmetrico rispetto all'origine?

- ☐ **A.** Sì, perché contiene quasi tutti i numeri reali
- ☐ **B.** Sì, perché il numeratore vale 1
- ☐ **C.** No: $3 \notin D$ ma $-3 \in D$ — quindi f **non ha simmetrie**
- ☐ **D.** Non si può stabilire senza calcolare $f(-x)$

3. [2 punti]

La funzione $f(x) = x^3$ è dispari. Quanto vale $f(0)$?

- ☐ **A.** $f(0) = 1$
- ☐ **B.** $f(0) = -1$
- ☐ **C.** $f(0) = 0$
- ☐ **D.** non si può determinare

4. [2 punti]

Qual è il dominio di $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-9}$?

- ☐ **A.** $D = \mathbb{R}$
- ☐ **B.** $D = \mathbb{R} \setminus \{9\}$
- ☐ **C.** $D = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$
- ☐ **D.** $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

5. [2 punti]

Per $f(x) = (x+1)(x-3)$, in quale dei seguenti intervalli f è **negativa**?

- ☐ **A.** $(-\infty, -1)$
- ☐ **B.** $(-1, 3)$
- ☐ **C.** $(3, +\infty)$
- ☐ **D.** $(-\infty, 3)$

6. [2 punti]

Per $f(x) = x(x-4)$, il segno di $f(x)$ nell'intervallo $(0, 4)$ è:

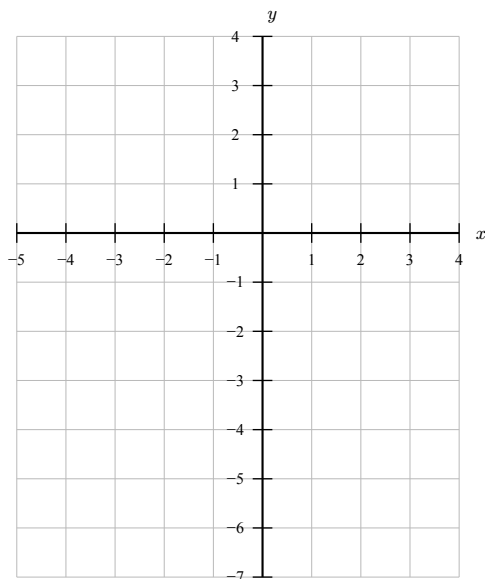
- ☐ **A.** $f(x) > 0$
- ☐ **B.** $f(x) < 0$
- ☐ **C.** $f(x) = 0$
- ☐ **D.** il segno varia all'interno dell'intervallo

Esercizio 3.**[6 punti — 3 punti per ciascun punto]**

Per ciascuna funzione: determina dominio, intersezioni con gli assi e simmetrie; studia il **segno** e scrivi gli intervalli di positività e negatività; abbozza il grafico nel piano cartesiano.

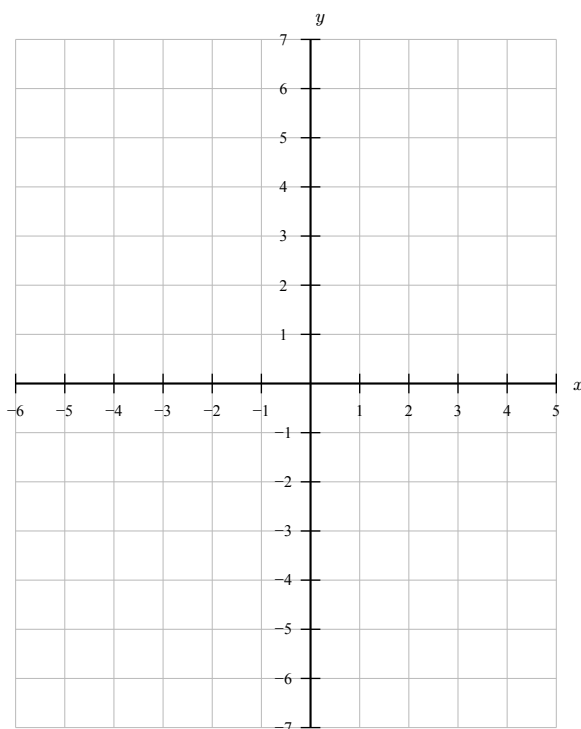
a. *[3 punti]*

$$y = f(x) = x^2 + x - 6$$



b. *[3 punti]*

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 3}$$



Esercizio 4.**[4 punti]**

Descrivi con parole tue, in modo sintetico e preciso, che cosa si intende per **funzione reale di variabile reale**, specificando il ruolo del dominio, della legge di corrispondenza e del codominio.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Esercizio facoltativo:**[2 punti bonus]**

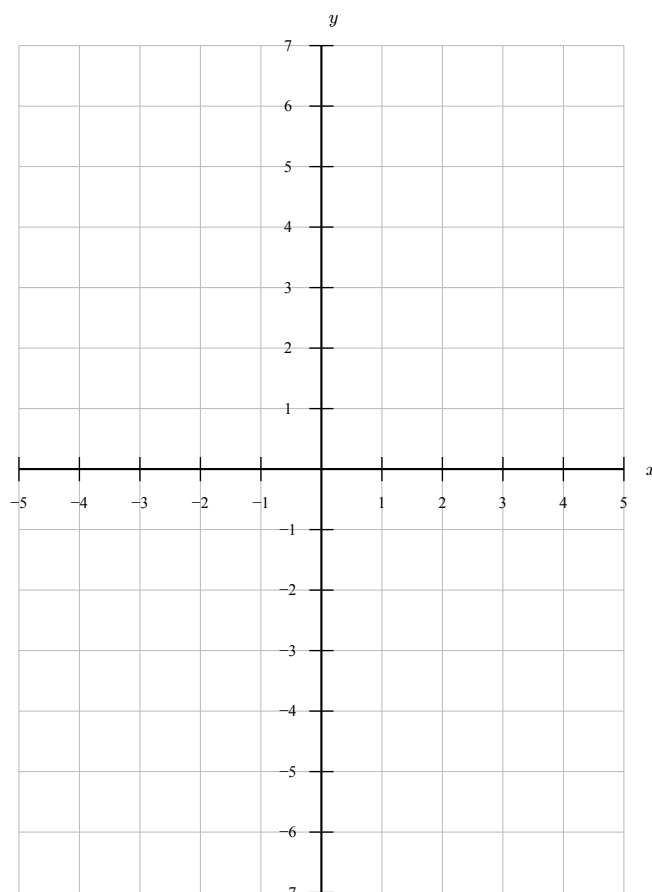
Considera la funzione:

$$y = f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 9}$$

Determina dominio e classificazione, intersezioni con gli assi, simmetrie; studia il segno e scrivi gli intervalli di positività e negatività; usa il piano cartesiano per abbozzare il grafico.

.....

.....



.....

.....